



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica
IEE1533 - Fundamentos de Teoría Electromagnética

Ayudantía 4

30 de agosto de 2024

Arantza Gonzalez - Arantzags@uc.cl

Martín Atria - Martin.atria@uc.cl

Alexandra Arriagada - adarriagada@uc.cl

Resumen

- **Nabla:** El operador diferencial vectorial nabla se define:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

- **Gradiente:**

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

- **Ley de Coulomb:**

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico:**

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico (cargas distribuidas):**

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

- **Ley de Gauss (versión integral):**

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

- Ley de Gauss (versión diferencial):

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

- Distribución de cargas:

- Caso con densidad lineal de carga:

$$\lambda = \frac{dq}{dl}$$

- Caso con densidad superficial de carga:

$$\sigma = \frac{dq}{ds}$$

- Caso con densidad volumétrica de carga:

$$\rho = \frac{dq}{dv}$$

- Diferencia de potencial entre dos puntos:

$$V_{ab} = V(a) - V(b) = \int_a^b E dl = - \int_b^a E dl$$

- Potencial Eléctrico:

$$V(r) = \frac{W(r)}{q} = \int_r^\infty \frac{\vec{F}}{q} dl = \int_r^\infty \vec{E} dl$$

Problema 1: ejercicio propuesto Clase 6

Un electrón es liberado con velocidad $v=0$ en un punto A de potencial V_A . El electrón se mueve espontáneamente hacia un punto B cuyo potencial es V_B . Si la diferencia de potencial entre V_A y V_B es 1 volt ¿cual es la energía del electrón al llegar a B? Calcule la velocidad del electrón en B.

$$q_e = 1.6 \cdot 10^{-19} C$$

$$m_e = 9 \cdot 10^{-31} Kg$$

Problema 2:

Una densidad de carga lineal λ está repartida de forma homogénea a lo largo de una semicircunferencia centrada en O de radio R, además hay una carga puntual q que está ubicada en el punto A, como se ve en la figura:

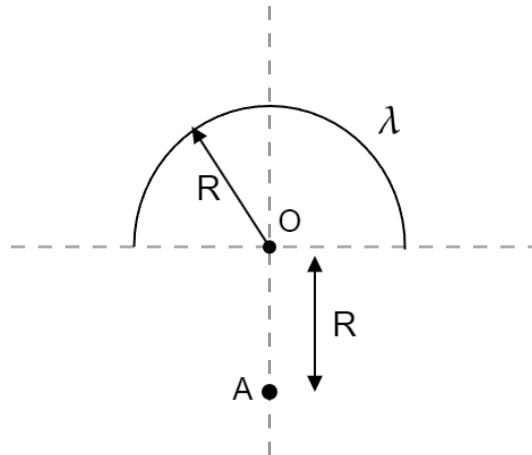


Figura 1: Distribución de cargas

- Calcule el potencial eléctrico en el punto O.
- Calcule el campo eléctrico en el punto O.
- Determine la relación entre λ y q tal que el campo eléctrico en O sea igual a cero.

Problema 3:

Considere una esfera de radio R , con distribución volumétrica $\rho = \rho_0(1 - \frac{r^2}{R^2})$.

- Determine la carga total Q .
- Determine el campo eléctrico en todo el espacio.
- Determine el potencial eléctrico en todo el espacio.

Problema 4:

Una esfera maciza de radio a y carga Q uniformemente distribuida es blindada por una capa conductora de radio $2a$, como se muestra en la Figura 2. La carga neta de la capa es nula. Calcule y grafique el potencial en todo el espacio. Considere que el potencial es nulo infinitamente lejos de la esfera.

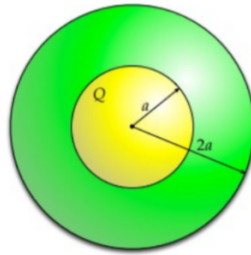


Figura 2: Esfera Maciza

Problema 5:

Un condensador coaxial está formado por dos cilindros conductores concéntricos de radios a y b respectivamente y largo L . Suponiendo que el espacio entre los conductores es vacío y que el cilindro interior se encuentra a potencial $V = V_0$ y el exterior a potencial $V=0$ y que tanto a como b son mucho menores que L , encuentre el campo y potencial eléctrico.

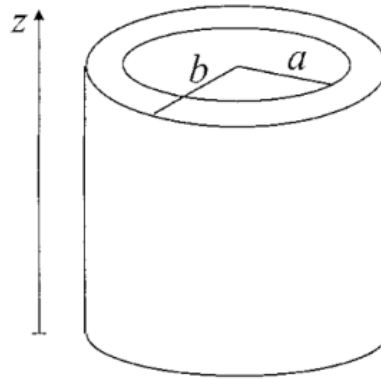


Figura 3: Cable Coaxial